

대한민국 지구자기장 모델 구축을 위한 측정 입지 선정 시스템

기술 문서 — 방법론·데이터·점수 산정 기준

2026 년 05 월

도구: Python 3.12 + GeoPandas + Folium + OSM Overpass API

1. 개요

본 시스템은 대한민국 지구자기장 모델 구축을 위해 총자력계(proton magnetometer)를 이용한 지자기 측정 최적 입지를 자동으로 선정하는 도구이다. OpenStreetMap(OSM) 데이터를 기반으로 인공 간섭 요소를 식별·제외하고, 다기준 평가를 통해 후보지의 우선순위를 산정한다.

법적 근거로는 국립기상과학원 지자기관측 업무규정 제 13 조(도상선점) 및 제 14 조(선점실시)를 참조하되, 지도 출력물에서는 법조항 번호를 직접 표기하지 않는다.

2. 분석 범위 및 좌표계

2.1 공간 범위

항목	값
분석 대상	대한민국 (남한) 육지부
경계 Bounding Box	경도 124.5°E ~ 129.6°E, 위도 33.0°N ~ 38.9°N
경계 데이터 소스	OSM Overpass API (admin_level=2, 대한민국)
육지 마스크	Natural Earth 50m 해상도 (제주도·서해 도서 포함)
육지 마스크 버퍼	2 km (연안 도서 보정, 해양 오염 최소화)
해양 제외	Overpass 경계 + naturalearth 50m 교차 → 영해 제거

2.2 좌표 참조계

용도	좌표계	EPSG
공간 분석 (거리·버퍼)	UTM Zone 52N	EPSG:32652
결과 출력 (지도·CSV)	WGS84 경위도	EPSG:4326

3. 후보 격자 생성

항목	값	비고
격자 간격	10 km	UTM 좌표계 기준 정규 격자
격자 유형	정방형 포인트 격자	np.arange(minx, maxx, 10000)
1 차 필터	한국 경계 내부 (within)	Overpass 경계 unary_union
2 차 필터	육지 마스크 (within)	naturalearth 50m + 2km 버퍼
예상 후보점	약 1,700 ~ 1,900 개	제외 전 기준

4. 제외 구역 (인공 간섭 요소)

지자기 측정 시 인공적 자기 잡음을 발생시키는 시설물로부터 충분한 이격 거리를 확보하기 위해 아래 8 개 항목을 제외 구역으로 설정한다. 모든 데이터는 OSM Overpass API 에서 취득하며, JSON 형태로 로컬 캐시(data/ 디렉토리)하여 재쿼리를 방지한다.

번호	제외 항목	버퍼 반경	OSM 태그 / 데이터	적용 방식
[1]	고압철탐·송전탑	1.0 km	power=line/tower/pole/station/ substation/plant	버퍼 폴리곤 합집합 (unary_union)
[2]	철도	5.0 km	railway=rail/subway/light_rail/ tram/narrow_gauge	LineString 만 추출 → 버퍼
[3]	도시·주거	폴리곤 직접 제외	landuse=residential/commercial/ industrial/retail/construction	폴리곤 합집합
[4]	파이프라인	0.5 km	man_made=pipeline	버퍼 폴리곤 합집합
[5]	통신탑·기지국	0.5 km	man_made=mast/tower + tower:type=communication	버퍼 폴리곤 합집합
[6]	풍력발전기	0.5 km	generator:source=wind man_made=windmill	버퍼 폴리곤 합집합

[7]	채석장·광산	1.0 km	landuse=quarry natural=cave_entrance	버퍼 폴리곤 합집합
[8]	자기이상 극단값	P90-P10 > 800 nT 조건부 제외	KIGAM 1.5 분 격자 (반경 0.05° 내 P90-P10)	극단값(약 1%) 조건부 제외 또는 현장 정밀조사 대상

참고: 철도 버퍼 5.0 km 은 직류/교류 구분이 불가하여 최대값(직류 기준) 적용. 전력 인프라 1.0 km 은 고압/일반 철탑 구분 불가로 고압 기준 적용. 제외 구역 구축 시 비유효 geometry 는 shapely.make_valid() 또는 buffer(0)으로 복구하며, 대용량 폴리곤은 chunk_size=2000 단위 계층적 unary_union 으로 메모리 최적화.

5. 입지 점수 산정 기준

제외 구역 필터링을 통과한 후보점에 대해 다기준 평가를 수행한다. 총 8 개 세부 지표(4 개 평가 항목)로 구성되며, 현재 가용한 데이터로 산정 가능한 항목의 합산 점수를 100 점 만점으로 정규화한다.

5.1 평가 항목 체계

평가 항목	세부 지표	배점	가용	산정 방식
공간 대표성	① 격자 데이터 희소성	25	✓	KDTree K=5 최근접 이웃 평균 거리 정규화
	② 지형적 대표성	15	✓	Open-Elevation API 경사도 (1 - slope/30°) × 15
환경 정온도	③ 전력/철도 이격도	15	✓	log(dist) 함수 기반 정규화
	④ 인구 밀집 이격도	15	✓	log(dist) 함수 기반 정규화
지질 안정성	⑤ 자기이상·지질경계 모델 기여도	10	✓	KIGAM 반경 0.05° 내 P90-P10 구간별 점수화
	⑥ 암상 적합성	5	✓	수치지질도(1:250,000) 자성암종·단층 이격거리 log 정규화
운영 인프라	⑦ 부지 지속성	10	✗	국공유지 여부·개발 제한도 (미확보)
	⑧ 관리 접근성	5	✗	도로망·통신망 거리 (미확보)
합계		100		

☒ 산정 가능
 △ EMAG2 데이터 배치 시 활성화
 ✗ 데이터 미확보 (향후 확장)

5.2 세부 산정 방식

① 격자 데이터 희소성 (25 점)

후보점의 공간적 고립도를 측정한다. 주변에 다른 후보점이 적은(= 제외 구역에 의해 많이 제거된) 지역의 후보점일수록 높은 점수를 부여하여, 측정 네트워크의 공간적 대표성을 확보한다.

단계	처리 내용
1	scipy.spatial.KDTree 로 전체 후보점의 좌표(UTM) 색인
2	각 후보점에서 가장 가까운 5 개 이웃까지의 평균 거리 계산
3	평균 거리를 최대값으로 나누어 0~1 정규화
4	정규화 값 $\times 25 =$ 최종 점수 (0 ~ 25 점)

해석: 주변 후보점이 멀리 분포할수록(= 고립도 높을수록) 높은 점수. 이는 해당 지점이 측정 공백 지역에 위치하여 데이터 커버리지 확대에 기여함을 의미.

② 지형적 대표성 (15 점)

완만한 지형일수록 측정 장비 설치와 안정적인 지면 접촉이 용이하며 지형 기인 자기 왜곡도 줄어든다. Open-Elevation API 로 후보점 주변의 수치 표고를 취득하여 경사도를 계산한다.

단계	처리 내용
1	후보점 좌표(WGS84)로 Open-Elevation API 호출 (반경 ~5 km, 청크 단위)
2	인접 격자 고도값으로 경사도(°) 계산
3	점수 = $(1 - \text{slope} / 30^\circ) \times 15$, 0~15 점 클리핑
4	API 취득 실패 지점은 중간값 7.5 점으로 대체

참고: 경사도 $0^\circ \rightarrow 15$ 점(최고), 경사도 30° 이상 $\rightarrow 0$ 점. 결과는 data/dem_slopes.json 에 캐시되어 재실행 시 재사용된다.

③ 전력/철도 이격도 (15 점)

전력 인프라와 철도로부터의 이격 거리가 클수록 전자기 간섭이 적어 측정 환경이 양호한 것으로 평가한다.

단계	처리 내용
1	각 후보점에서 전력 제외 구역(unary_union) 경계까지의 최소 거리 계산 (UTM, m)
2	각 후보점에서 철도 제외 구역 경계까지의 최소 거리 계산 (UTM, m)
3	거리에 $\log(1 + d)$ 변환 적용 (극단값 영향 완화)
4	각각 최대값으로 정규화 (0~1)
5	점수 = (전력 정규화 × 0.5 + 철도 정규화 × 0.5) × 15

참고: 제외 구역의 복잡 geometry 는 simplify(500m)으로 간소화하여 연산 성능을 최적화.

후보점은 이미 제외 구역 밖에 있으므로 최소 거리는 각 버퍼 반경 이상이 보장됨.

④ 인구 밀집 이격도 (15 점)

도시·주거 지역으로부터의 이격 거리가 클수록 인공 잡음이 적은 환경으로 평가한다.

단계	처리 내용
1	각 후보점에서 도시·주거 제외 구역 경계까지의 최소 거리 계산
2	$\log(1 + d)$ 변환 후 최대값 정규화
3	정규화 값 × 15 = 최종 점수 (0 ~ 15 점)

⑤ 자기이상·지질경계 모델 기여도 (10 점, 조건부)

단순 균등 배치에 따른 관측망 한계를 보완하기 위하여 후보지 주변 반경 0.05°(≈5.5 km) 내 자기이상 변동폭(P90-P10)을 활용하여 로컬 지자기모델 구축 기여도를 평가한다. 변화가 매우 작은 지역은 관측 안정성은 높으나 모델 보정 기여도가 제한적이므로 중간 점수를 부여하고, 150~400 nT 수준의 중간 그레디언트 지역은 지질경계, 해안부, 자기장 변화 구간을 반영할 가능성이 높아 최고점을 부여한다. 다만 400 nT 이상 고그레디언트 지역은

자연기원 자기이상과 인공잡음 가능성이 혼재하므로 현장 전자력 측정 및 주변 자기장 탐사를 통해 최종 적합성을 확인한다.

단계	처리 내용
1	후보점 좌표를 WGS84 로 변환
2	KIGAM 격자에서 반경 0.05° 내 자기이상값 추출 (≥3 개 격자 필요)
3	해당 영역의 P90-P10 변동폭(robust range) 계산
4	구간별 점수 부여 (모델 기여도 기준)

P90-P10 구간	점수	해석
< 30 nT	5 점	변화 매우 작음 — 안정성 높으나 모델 보정 기여 제한
30 ~ 150 nT	8 점	저~중 그레디언트 — 안정 측정 + 일정한 기여도
150 ~ 400 nT	10 점	중간 그레디언트 — 지질경계·해안부·변화 구간 반영 (최고점)
400 ~ 800 nT	7 점	고그레디언트 — 자연/인공 혼재 가능, 현장 검증 필수
> 800 nT	조건부 제외	극단값 — 사전 제외 또는 현장 정밀조사 대상
데이터 미취득	6 점	중립값 (KIGAM 격자 부족 지점)

주의: KIGAM 1.5 분(≈2.8 km) 광역 자력이상도 기반 예비선정이며, 400 nT 이상 고그레디언트 지역 및 >800 nT 조건부 제외 지역은 현장 전자력 측정 및 주변 자기장 탐사를 통해 최종 적합성을 확정한다.

⑥ 암상 적합성 (5 점)

KIGAM 수치지질도(1:250,000) 기반으로 자성 암종 및 단층으로부터의 이격 거리를 점수화한다. 자성 암종(현무암·반려암·화산암류 등) 폴리곤 내부 및 단층 버퍼 500m 이내 지점은 제외 구역 필터에서 이미 제거되며, 잔여 후보점에 대해 경계까지의 거리를 log 정규화하여 점수화한다.

단계	처리 내용
1	각 후보점에서 자성 암층 경계까지 최소 거리 d _{rock} (UTM, m) 계산
2	각 후보점에서 단층 버퍼 경계까지 최소 거리 d _{fault} (UTM, m) 계산
3	log(1 + d) 변환 후 최대값 정규화
4	점수 = (d _{rock} 정규화 × 0.5 + d _{fault} 정규화 × 0.5) × 5
	※ 한쪽 데이터만 가용 시 해당 거리만으로 5 점 산정

참고: 멀리 떨어질수록 자성 암층·단층 기인 국소 자기이상 영향이 줄어 안정적인 총자력 측정 환경이 확보된다.

5.3 종합 점수 산출 및 등급 분류

가용한 세부 지표의 점수를 합산하고, 가용 만점으로 나누어 100 점 척도로 정규화한다.

구분	포함 항목	가용 만점	비고
전체 가용	①(25)+②(15)+③(15)+④(15)+⑤(10)+⑥(5)	85 점	85 점 → 100 점 정규화
KIGAM 미배치	①(25)+②(15)+③(15)+④(15)+⑥(5)	75 점	75 점 → 100 점 정규화
DEM 취득 실패	①(25)+③(15)+④(15)+⑤(10)+⑥(5)	70 점	70 점 → 100 점 정규화
최소 구성	①(25)+③(15)+④(15)	55 점	55 점 → 100 점 정규화

정규화 공식:

$$\text{종합 점수} = (\text{가용 항목 합산 점수} / \text{가용 만점}) \times 100$$

5.4 우선순위 등급 분류

정규화된 종합 점수의 백분위수를 기준으로 3 개 등급으로 분류한다.

등급	조건	의미	색상
1 등급 (최우선)	상위 34% (점수 $\geq$ 66 percentile)	측정 공백 해소·환경 최적	● 빨강
2 등급 (우선)	34% ~ 67% (33p $\leq$ 점수 < 66p)	양호한 입지 조건	● 주황
3 등급 (일반)	하위 33% (점수 < 33 percentile)	기본 조건 충족	● 초록

등급 분류 기준은 전체 후보점의 상대적 점수 분포(percentile)에 기반하므로, 데이터셋이 변경되면 등급 경계값도 자동 조정된다. np.percentile(scores, [33, 66])으로 33 번째·66 번째 백분위 값을 산출하여 3 분위 분류를 수행한다.

6. 데이터 소스 및 캐싱

데이터	소스	포맷	캐시 파일
대한민국 경계	OSM Overpass API (admin_level=2)	GeoJSON	data/korea_boundary.geojson
육지 마스크	Natural Earth 50m (GitHub)	GeoJSON	data/naturalearth_kor_50m.geojson
전력 인프라	OSM Overpass API	JSON	data/power_infra.json
철도	OSM Overpass API	JSON	data/railways.json
도시·주거	OSM Overpass API	JSON	data/urban_residential.json
파이프라인	OSM Overpass API	JSON	data/pipelines.json
통신탑·기지국	OSM Overpass API	JSON	data/comm_towers.json
풍력발전기	OSM Overpass API	JSON	data/wind_turbines.json
채석장·광산	OSM Overpass API	JSON	data/quarries_mines.json
자기이상도	KIGAM 1.5 분 격자 mag_1982- 2018_1.5min_ed.dat	DAT	data/mag_1982-2018_1.5min_ed.dat
수치표고(DEM)	Open-Elevation API (SRTM 기반)	JSON	data/dem_slopes.json (캐시)
수치지질도	KIGAM 1:250,000 전국 (수동 배치)	SHP	data/수치지질도_25 만축척_전국/

Overpass API 쿼리는 3 회 재시도(60 초/120 초 대기)를 지원하며, 성공 시 JSON 으로 로컬 캐시되어 이후 실행에서는 API 호출 없이 캐시를 사용한다. 캐시 파일 삭제 시 다음 실행에서 재취득한다.

7. 출력물

7.1 대화형 HTML 지도

파일: output/geomag_site_selection.html

레이어	표시 내용	기본 표시
OpenStreetMap / 위성 이미지	기본 타일 (전환 가능)	O
제외 구역 [1]~[8]	반투명 폴리곤 + 범례 색상	O
후보지 1 등급 (최우선)	빨간 원형 마커 (반경 7)	O
후보지 2 등급 (우선)	주황 원형 마커 (반경 6)	O
후보지 3 등급 (일반)	초록 원형 마커 (반경 5)	O
격자점 전체 (참고)	회색 소형 마커	X
1:50,000 도엽 격자	15'×15' 셀 + 도엽명 라벨	X

도엽 라벨은 줌 레벨에 따라 동적으로 크기가 조절된다 (줌 9 미만: 숨김, 9~10: 7px, 10~11: 9px, 11~12: 11px, 12+: 13px).

7.2 csv 후보지 목록

파일: output/candidate_sites.csv

컬럼	설명	단위
site_id	후보지 일련번호	-
lat	위도 (WGS84)	도(°)
lon	경도 (WGS84)	도(°)
priority	우선순위 등급 (1=최우선, 2=우선, 3=일반)	-
score	종합 점수 (100 점 만점 정규화)	점
s1_희소성	① 격자 데이터 희소성 점수	/ 25

s3_전력철도	③ 전력/철도 이격도 점수	/ 15
s4_인구이격	④ 인구 밀집 이격도 점수	/ 15
s2_지형	② 지형 경사도 점수	/ 15
s5_모델기여도	⑤ 자기이상·지질경계 모델 기여도 점수 (KIGAM)	/ 10
s6_암상	⑥ 암상 적합성 점수 (수치지질도)	/ 5
dem_slope_deg	후보점 경사도	°
d_power_km	전력 제외 구역까지 이격 거리	km
d_railway_km	철도 제외 구역까지 이격 거리	km
d_urban_km	도시·주거 제외 구역까지 이격 거리	km
d_geo_fault_km	단층 버퍼 경계까지 이격 거리	km

8. 1:50,000 지형도 도엽 격자

항목	값
셀 크기	15' × 15' (위경도 0.25° × 0.25°)
격자 체계	국제 지도 번호 체계 (NJ-52 등) 기반
도엽명 출처	국토지리정보원(NGII) 1:50,000 도엽명 현황(2014)
수록 도엽 수	약 160 개 주요 도엽명 + 미수록 셀 좌표 기반 레이블
클리핑	한국 경계 폴리곤과 intersects 하는 셀만 표시
지도 레이어	토글 가능 FeatureGroup (기본 비표시)

9. 기술 스택 및 의존성

패키지	용도	비고
Python 3.12	실행 환경	Anaconda 배포판
geopandas	공간 데이터 처리·좌표 변환	필수
shapely	geometry 연산 (buffer, union, distance)	필수
folium	Leaflet.js 기반 대화형 HTML 지도	필수
numpy / pandas	수치 계산·데이터프레임	필수
requests	Overpass API HTTP 통신	필수
scipy	KDTree (희소성 점수)	선택 (미설치 시 중간값)
pyproj / fiona	좌표 변환 백엔드	geopandas 의존

10. 향후 확장 가능 항목

현재 미산정 항목(총 15 점)은 해당 데이터 확보 시 코드 내 `compute_priority()` 함수에 추가 구현하여 활성화할 수 있다.

미산정 항목	배점	필요 데이터	확보 방안
⑦ 부지 지속성	10	토지이용현황도 / 국공유지 DB	국토교통부 토지이용규제정보서비스
⑧ 관리 접근성	5	도로망 데이터	OSM 도로 쿼리 또는 국가교통 DB